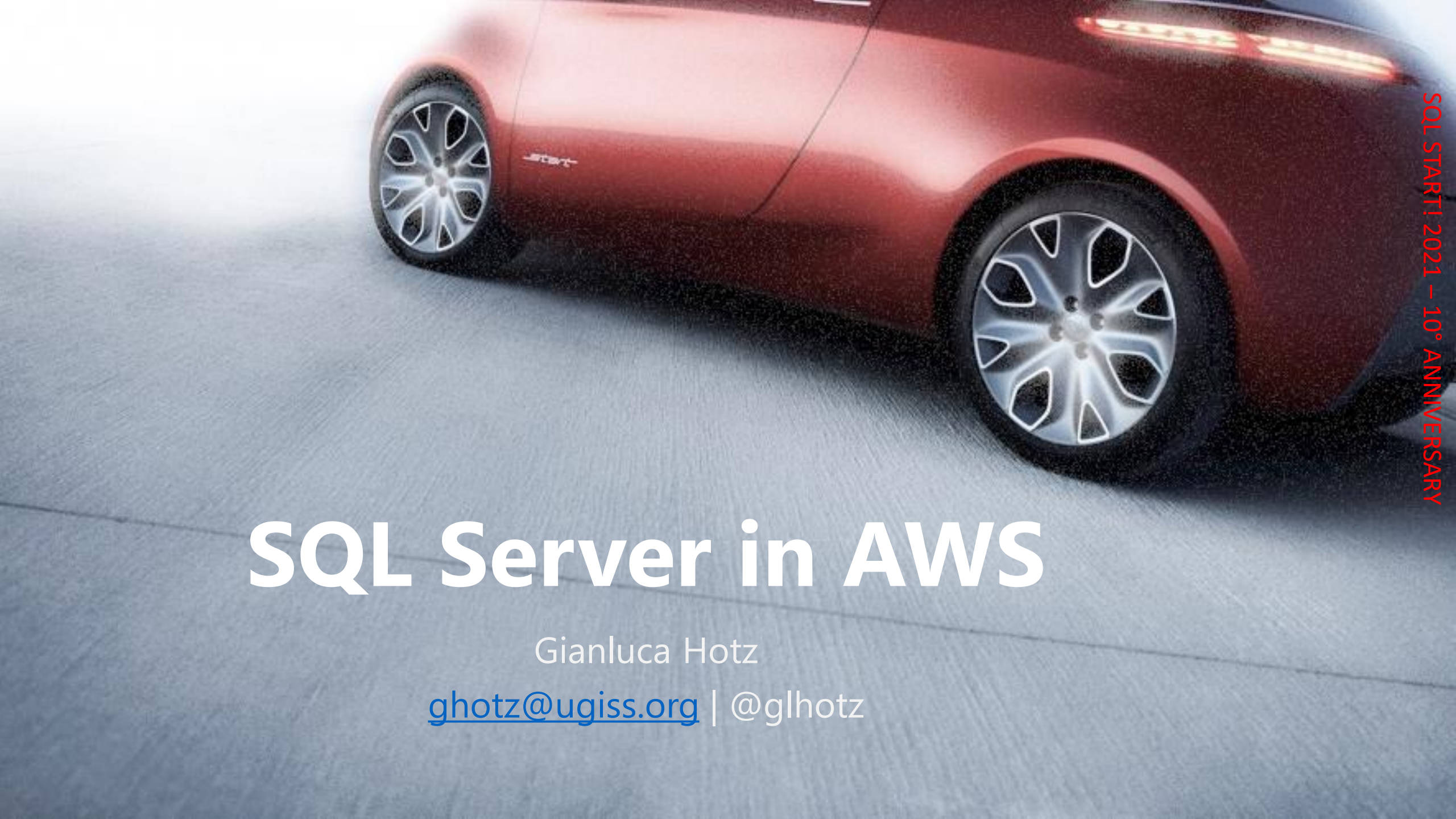


SQL Server in AWS

Gianluca Hotz

ghotz@ugiss.org | @glhotz

SQL START! 2021 – 10° ANNIVERSARY

Chi sono?

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Consulente indipendente
  - 25 anni su SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione e sviluppo database, dimensionamento e amministrazione database server, aggiornamenti e migrazioni, performance tuning
- Community
  - 23 anni Microsoft MVP SQL Server/Data Platform (dal 1998)
  - VMware Experts SQL Server
  - Fondatore e presidente UGISS (~~PASS Chapter~~)
  - Co-organizzatore DAMAG Meetup Community

Partners

Dev>Marche

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

UNISS

SQL Server in AWS

- Amazon RDS for SQL Server (PaaS)
- Amazon EC2 for SQL Server (IaaS)
- Altri scenari

Amazon RDS for SQL Server

SQL Server in AWS

Licensing

- Licenza inclusa
- Versioni
  - 2012-2019
  - Solo alcune «minor build» supportate
- Edizioni
  - SQL Server Express Edition
  - SQL Server Web Edition
  - SQL Server Standard Edition
  - SQL Server Enterprise Edition
  - Developer Edition? Va scaricata e installata su istanza EC2

Impostazioni base

- Nome server
- Utente «master» e password
  - ruoli server **processadmin**, **public**, **setupadmin**
  - ruolo **db_owner** in tutti i database

Dimensionamento

- Classi
  - Standard (include classe «m»)
  - «Memory Optimized» (include classi «r» e «x»)
  - «Burstable» (include classe «t»)
  - Opzionalmente generazioni precedenti
- Cambio di classe
  - Possibile a posteriori con disservizio

Storage

- General Purpose (SSD)
  - 20GiB - 16TiB
  - 3 IOPS x GiB con un minimo di 100 IOPS
  - < 1TiB «burst» fino a 3.000 IOPS
- Provisioned Storage (SSD)
  - 1.000 - 32.000 IOPS (fino a 64.000 con istanze «Nitro-based»)
  - Express: 100 GiB - 16 TiB
  - Enterprise, Standard, Web: 20 GiB - 16 TiB
- (Magnetic Storage)
  - Supporto per compatibilità: 20GiB - 3TiB, 1.000 IOPS

Storage autoscaling

- Entro una soglia massima
  - Default 1.000 GiB (21GiB – 16.384 GiB)
- Condizioni per incremento
  - < 10% spazio disponibile per almeno 5 minuti
  - >= 6 ore dall’ultima modifica
- Dimensione incremento maggiore tra
  - 5 GiB
  - 10% dello spazio correntemente allocato
  - Previsione crescita prossime 7 ore basato su spazio libero ultima ora
- Magnetic Storage non supportato

Connettività

- Necessario specificare «VPC» e «Subnet group»
- Configurazione accesso pubblico
  - Assegnazione indirizzo IP vs. accesso solo da VPC
- VPC «Security Group»
  - Regole di accesso all’istanza
  - Necessario per accesso pubblico
- AZ predefinita
- Porta TCP/IP per traffico TDS (default 1433)

Altre impostazioni

- Autenticazione integrata
  - AWS Managed Microsoft AD
  - AD Connector
- «DB Parameter Group»
  - Es. Trace Flag, sp_configure, rds.*
- «Option Group»
  - Es. backup/restore nativo, TDE, SQL Server Audit, SSAS, SSIS, SSRS, MSDTC
- Time Zone
- «Collation»
  - Solo alcune supportate, default SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Impostazioni di manutenzione

- Backup automatici (point-in-time snapshot)
- «Storage Encryption»
- «Enhanced Monitoring»
- Esportazione log (ERRORLOG e Agent)
- Manutenzione
  - Auto-aggiornamento versioni minori
  - Finestra di manutenzione (non solo per auto-aggiornamento)
- Protezione dalla cancellazione

Backup Snapshot

- Intera istanza tramite Snapshot a livello di storage
  - Automatici o manuali (manuali max 100 per regione)
  - Retention 0 – 35 giorni, default 7 (da console, 1 da API/CLI)
  - Possibilità di replicare copie in altre regioni
- Ripristino
  - Ripristino creando una nuova istamza
  - Ripristino a qualunque punto del periodo di retention
  - Possibile scostamento fino a 1 secondo tra diversi database…
  - Transazione cross-database potrebbero essere inconsistenti!!
- Billing
  - Solo spazio che eccede la quantità di storage allocato per istanza
  - Es. 100 GiB allocati, 50 GiB snapshot manuali, 75 GiB automatici, 25 pagati

Backup Nativi

- Opzione che deve essere attivata
- Backupset in storage S3 (stessa regione dell’istanza)
- Backup solo FULL e DIFFerenziale
  - Attenzione a Snapshot che cambiano base differenziale
- Restore anche dei LOG (es. migrazione)
- Non pensato per sostituire Snapshot (e DR cross-region)

Sicurezza

- Permessi server non disponibili
  - Ruoli
    - **bulkadmin**, **dbcrerator**, **diskadmin**, **securityadmin**, **serveradmin**, **sysadmin**
  - Permessi specifici
    - ALTER [RESOURCES, SETTINGS] (si possono usare «DB Parameter Groups»)
    - AUTHENTICATE SERVER, CONTROL_SERVER, SHUTDOWN,
    - ALTER ANY [CREDENDIAL, DATABASE, EVENT NOTIFICATION]
    - DROP ANY DATABASE
    - CREATE/ALTER ANY AVAILABILITY GROUP
    - EXTERNAL ACCESS ASSEMBLY, UNSAFE ASSEMBLY
    - CREATE [ENDPOINT, DDL EVENT NOTIFICATION, TRACE EVENT NOTIFICATION]

Supporto HIPAA

- Auditing
  - Basato su SQL Server Audit
  - Via «DB Parameter Group» (rds.sqlserver_audit = fedramp_hipaa)
- Transport encryption
  - Con certificato apposito
  - Forzando SSL per tutte le connessioni
    - Via «DB Parameter Group» (rds.force_ssl = 1)
- Encryption at rest
  - Transparent Data Encryption (2012-2019 Enterprise, 2019 Standard)
  - Amazon RDS encrypted DB instance (no edizione Express)

Multi-AZ Deployment

- Copia sincrona in altra AZ per alta disponibilità
- Scelta automatica in base a build/edizione
  - Always On Availability Groups
    - Versioni 2016 SP2 CU3+, 2017 CU13+ edizione Enterprise
    - Versione 2019+ edizioni Standard/Enterprise
  - Database Mirroring (DBM)
    - Versioni 2012-2017 edizioni Standard/Enterprise
- Diversa AZ ma nella stessa «Region»
- Login e permessi replicati automaticamente (ma non job e altro)
- Solo una copia di standby

Multi-AZ Read-Replica

- Fino a 5 repliche secondarie asincrone in sola lettura
- SQL Server 2016 SP2 CU3+ solo Enterprise Edition
- Replica primaria Multi-AZ con Always On Availability Group

Altre componenti «managed»

- SQL Server Analysis Services (solo Tabular)
- SQL Server Integration Services
- SQL Server Reporting Services
- Microsoft Distributed Transaction Coordinator

Numero di database limitato

Tipo istanza	Single-AZ	Multi-AZ con Mirroring	Multi-AZ con Always On AGs
db.*.micro - db.*.medium	30	N/A	N/A
db.*.large	30	30	30
db.*.xlarge - db.*.16xlarge	100*	50	75
db.*.24xlarge	100*	50	100*

* Limite di 100 database in parte dovuto a VSS

Limitazioni generali

- Backup Azure Blob Storage
- Database Snapshot
- Log Shipping
- Resource Governor
- **FILESTREAM/Filetable**
- Endpoint (tutti)
- Extended Stored Procedure
- Trigger a livello server
- Buffer Pool Extension
- Stretch database
- Maintenance plans
- Performance Data Collector
- Policy-Based Management
- Replication
- Data Quality Services
- Master Data Services
- Machine Learning Services
- **Polybase**

Billing

- Orario
- Istanze riservate
  - 1-3 anni
  - Opzioni differenziate Single-AZ/Multi-AZ
  - Possibile pagamento anticipato (parziale/completo)
  - Non include il costo dello storage
- Storage
  - Database (SSD generico, SSD «Provisioned IOPS», magnetico)
  - Backup
- Data Transfer
- Dettagli
  - https://aws.amazon.com/rds/sqlserver/pricing

Amazon EC2 for SQL Server

SQL Server in AWS

«Business as usual…»

- Ambiente virtuale IaaS classico
- Molte guide prescrittive e best practice
- Vantaggi
  - Niente è gestito e vincolato, massima flessibilità
- Svantaggi
  - Niente è gestito e vincolato, bisogna fare tutto ☺

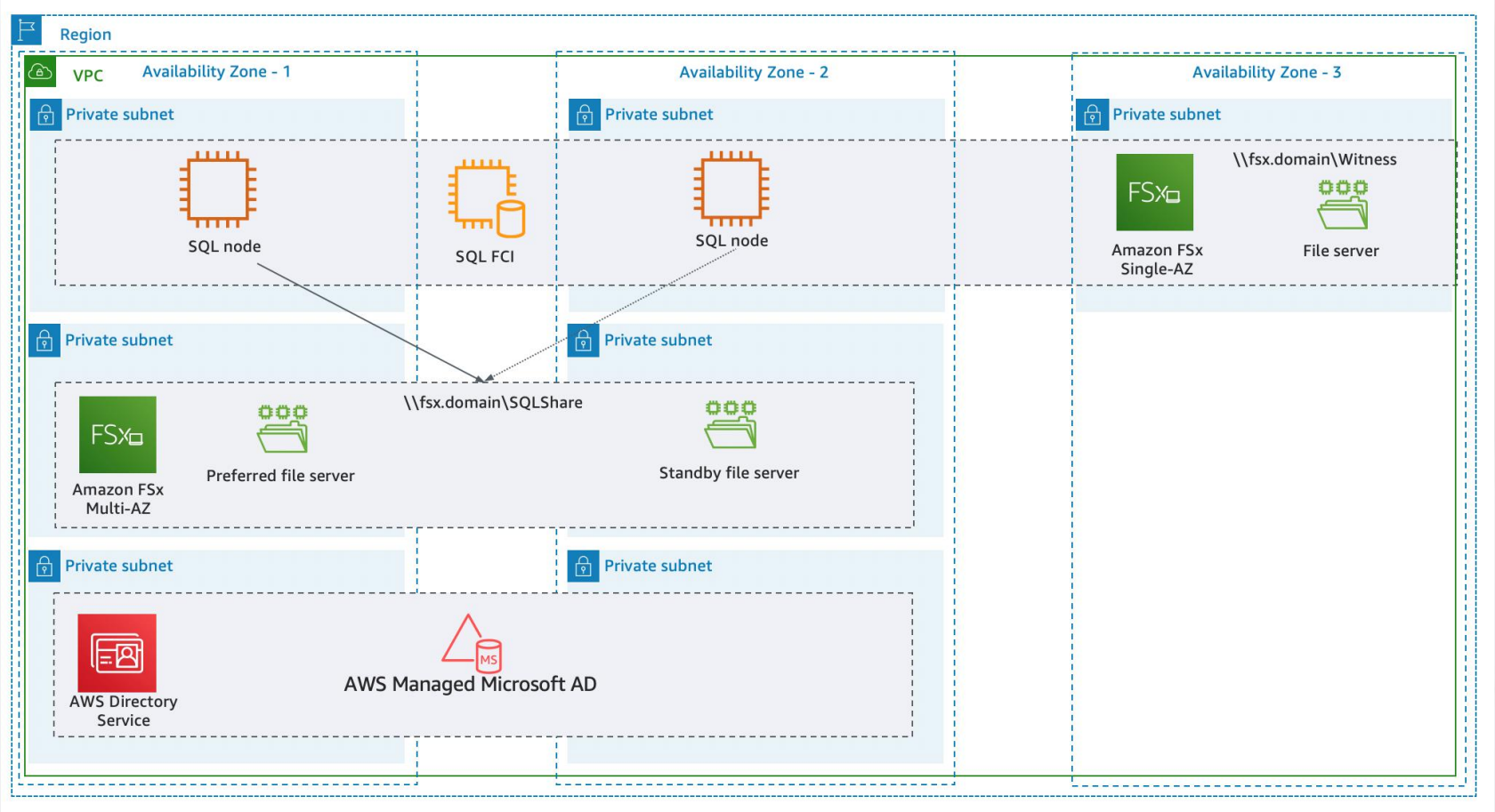
Perché SQL Server in Amazon EC2

- Controllo completo
  - Risorse allocate, installazione e configurazione
  - Amministrazione (es. backup, patching, sicurezza)
- Limiti scalabilità Amazon RDS
  - Es. storage max IOPS e 16 TiB per istanza
- Possibilità di riassegnare le proprie licenze (BYOL)
  - Compresi diritti SA come 1 passivo per HA e 1 passivo per DR inclusi
- Mancanza supporto in Amazon RDS
  - Versioni/edizioni specifiche (es. 2008R2, Developer, SSAS MD)
  - Funzioni specifiche (es. accesso al file system/FILESTREAM/Filetable)
  - Componenti non supportate (es. MDS, DQS, PolyBase)
  - Opzioni di alta disponibilità/disaster recovery

SQL Server HA/DR in Amazon EC2

- Log Shipping
  - Più repliche secondarie, anche accessibili in sola lettura
- Database Mirroring
  - RDS solo sincrono e solo alcune versioni/edizioni
- AlwaysOn Availability Groups
  - RDS solo una replica secondaria sincrona e solo alcune versioni/edizioni
  - EC2 disponibilità molteplici AG, Basic AG e Distributed AG
- AlwaysOn Failover Cluster Instance
  - Ancora una delle più semplici ed efficaci soluzioni per alta disponibilità
  - Necessita di storage condiviso (es. iSCSI, Storage Spaces Direct, Amazon FSx)

SQL Server FCI con Amazon FSx in AWS



https://www.youtube.com/watch?v=okl1Yl30iW0

Altri scenari

SQL Server in AWS

Container

- SQL Server 2017/2019 per Linux
  - Red Hat Enterprise, SUSE Enterprise, Ubuntu
  - Docker Engine 1.8+
- Diversi servizi AWS per container
  - Running highly available Microsoft SQL Server containers in Amazon EKS with Portworx cloud native storage
- Diverse funzionalità/Componenti non disponbili
  - Es. FILESTREAM/Filetable, SSAS, SSRS, DQS, MDS
  - https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-editions-and-components-2019#Unsupported

VMware Cloud on AWS for SQL Server

- Gira direttamente su hardware fisico
  - No «nested virtualization»
- Modalità pagamento oraria a richiesta o a sottoscrizione
- Scenari specifici
  - Estensione data center con risorse a richiesta (es. ambienti di test/collaudo)
  - Disaster Recovery
  - Migrazione più veloce nel cloud

Babelfish for PostgreSQL

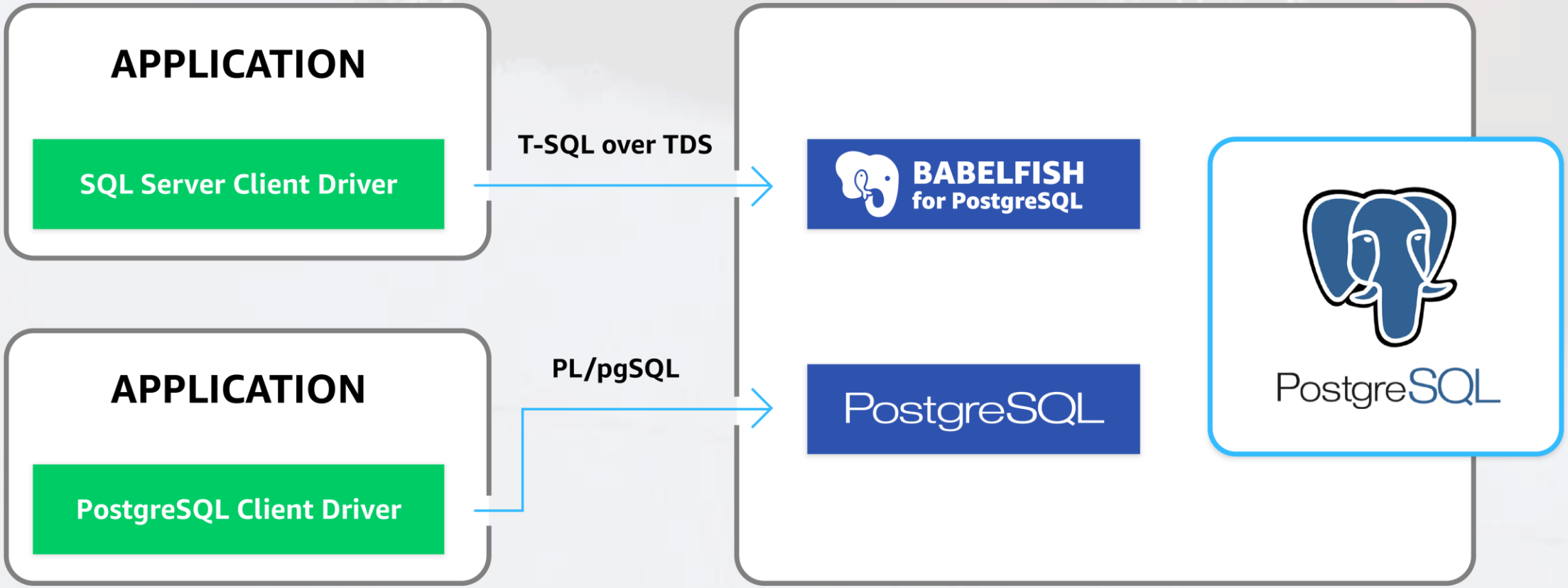


Image from: https://babelfish-for-postgresql.github.io/babelfish-for-postgresql

Grazie! Domande?

SQL Server in AWS